Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

курса «Базы данных»

Вариант № 6671

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: P3109

Проверил:
Ермаков М. К.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание 2
2. Ход работы 4
    1. Реализация запросов на SQL 4
3. Вывод 7

1. Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
   Вывести атрибуты:

   - Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ,
   - Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.

   Фильтры (AND):
   a) Н_ОЦЕНКИ.КОД $<$ 4.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД $<$ 39921.
   c) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД $<$ 1490007.
   Вид соединения: LEFT JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
   Вывести атрибуты:

   - Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,
   - Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
   - Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО.

   Фильтры: (AND)
   a) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Петров.
   b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД $<$ 113409.
   Вид соединения: INNER JOIN.

3. Вывести число дней без учета повторений.
   При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

4. Выдать различные имена студентов и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами, встречающимися менее 50 раз на на заочной форме обучения.
   Для реализации использовать подзапрос.

5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 1100.

6. Получить список студентов, отчисленных до первого сентября 2012 года с заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:

   - номер группы;
   - номер, фамилию, имя и отчество студента;
   - номер пункта приказа;

   Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

2. Ход работы

2. 1. Реализация запросов на SQL

```sql
-- 1.
-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
-- Таблицы: НОЦЕНКИ_, НВЕДОМОСТИ_.
-- Вывести атрибуты: НОЦЕНКИ_ПРИМЕЧАНИЕ., НВЕДОМОСТИ_ЧЛВК.ИД_.
-- Фильтры (AND):
-- a) НОЦЕНКИ_КОД. < 4.
-- b) НВЕДОМОСТИ_ИД. < 39921.
-- c) НВЕДОМОСТИ_ИД. < 1490007.
-- Вид соединения: LEFT JOIN.


SELECT "НОЦЕНКИ_"."ПРИМЕЧАНИЕ",
       "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_"
FROM "НВЕДОМОСТИ_"
  LEFT JOIN "НОЦЕНКИ_" ON "НВЕДОМОСТИ_"."ОЦЕНКА" = "НОЦЕНКИ_"."КОД"
WHERE CAST("НОЦЕНКИ_"."КОД" AS INTEGER) < 4
  AND "НВЕДОМОСТИ_"."ИД" < 39921
  AND "НВЕДОМОСТИ_"."ИД" < 1490007;


-- 2.
-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
-- Таблицы: НЛЮДИ_, НОБУЧЕНИЯ_, НУЧЕНИКИ_.
-- Вывести атрибуты: НЛЮДИ_ОТЧЕСТВО., НОБУЧЕНИЯ_НЗК., НУЧЕНИКИ_НАЧАЛО..
-- Фильтры: (AND)
-- a) НЛЮДИ_ФАМИЛИЯ. = Петров.
-- b) НОБУЧЕНИЯ_ЧЛВК.ИД_ < 113409.
-- Вид соединения: INNER JOIN.

SELECT "НЛЮДИ_"."ОТЧЕСТВО",
       "НОБУЧЕНИЯ_"."НЗК",
       "НУЧЕНИКИ_"."НАЧАЛО"
FROM "НЛЮДИ_"
  JOIN "НОБУЧЕНИЯ_" ON "НОБУЧЕНИЯ_"."ЧЛВКИД_" = "НЛЮДИ_"."ИД"
  JOIN "НУЧЕНИКИ_" ON "НУЧЕНИКИ_"."ЧЛВКИД_" = "НОБУЧЕНИЯ_"."ЧЛВКИД_"
WHERE "НЛЮДИ_"."ФАМИЛИЯ" = 'Петров'
  AND "НОБУЧЕНИЯ_"."ЧЛВКИД_" < 113409;


-- 3.
-- Вывести число дней без учета повторений.
-- При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

SELECT count("ДАТАРОЖДЕНИЯ_") FROM
  (SELECT "НЛЮДИ_"."ДАТАРОЖДЕНИЯ_" AS "ДАТАРОЖДЕНИЯ_"
    FROM "НЛЮДИ_"
    GROUP BY "НЛЮДИ_"."ДАТАРОЖДЕНИЯ_");


--4.
-- Выдать различные имена студентов и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами,
-- встречающимися менее 50 раз на на заочной форме обучения.
```

```sql
-- Для реализации использовать подзапрос.

SELECT
    "НЛЮДИ_"."ИМЯ",
    COUNT(*) AS "КОЛИЧЕСТВО"
FROM "НЛЮДИ_"
WHERE "НЛЮДИ_"."ИД" IN (
    SELECT "НУЧЕНИКИ_"."ЧЛВКИД_"
    FROM "НУЧЕНИКИ_"
    JOIN "НПЛАНЫ_" ON "НУЧЕНИКИ_"."ПЛАНИД_" = "НПЛАНЫ_"."ИД"
    JOIN "НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__" ON "НПЛАНЫ_"."ФОИД_" = "НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__"."ИД"
    WHERE "НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'
)
GROUP BY "НЛЮДИ_"."ИМЯ"
HAVING COUNT(*) < 50
ORDER BY "КОЛИЧЕСТВО" DESC;


-- 5.
-- Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах Группа(, Средний возраст),
-- где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 1100.

SELECT "НУЧЕНИКИ_"."ГРУППА",
       avg(date_part('year', age("НЛЮДИ_"."ДАТАРОЖДЕНИЯ_")))
FROM "НЛЮДИ_"
  JOIN "НУЧЕНИКИ_" ON "НУЧЕНИКИ_"."ЧЛВКИД_" = "НЛЮДИ_"."ИД"
GROUP BY "НУЧЕНИКИ_"."ГРУППА"
HAVING avg(date_part('year', age("НЛЮДИ_"."ДАТАРОЖДЕНИЯ_"))) < (
  SELECT min(date_part('year', age("НЛЮДИ_"."ДАТАРОЖДЕНИЯ_")))
  FROM
    "НЛЮДИ_" JOIN "НУЧЕНИКИ_" ON "НУЧЕНИКИ_"."ЧЛВКИД_" = "НЛЮДИ_"."ИД"
  WHERE "НУЧЕНИКИ_"."ГРУППА" = '1100'
);


-- 6.
-- Получить список студентов, отчисленных до первого сентября 2012 года с заочной формы обучения специальность(: Программная инженерия).
-- В результат включить:
-- номер группы;
-- номер, фамилию, имя и отчество студента;
-- номер пункта приказа;
-- Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

SELECT "ПРОГРАММИСТЫ"."ГРУППА",
        "ПРОГРАММИСТЫ"."ИД",
        "НЛЮДИ_"."ФАМИЛИЯ",
        "НЛЮДИ_"."ИМЯ",
        "НЛЮДИ_"."ОТЧЕСТВО",
        "ПРОГРАММИСТЫ"."ППРКОКИД__"
FROM "НУЧЕНИКИ_" AS "ПРОГРАММИСТЫ"
  JOIN "НЛЮДИ_" ON "НЛЮДИ_"."ИД" = "ПРОГРАММИСТЫ"."ЧЛВКИД_"
  JOIN "НПЛАНЫ_" ON "ПРОГРАММИСТЫ"."ПЛАНИД_" = "НПЛАНЫ_"."ИД"
  JOIN "НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__" ON "НПЛАНЫ_"."ФОИД_" = "НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__"."ИД"
    AND ("НФОРМЫОБУЧЕНИЯ__"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная')

  JOIN "ННАПРАВЛЕНИЯСПЕЦИАЛ__" ON "НПЛАНЫ_"."НАПСИД_" = "ННАПРАВЛЕНИЯСПЕЦИАЛ__"."ИД"
  JOIN "ННАПРСПЕЦ__" ON "ННАПРСПЕЦ__"."ИД" = "ННАПРАВЛЕНИЯСПЕЦИАЛ__"."НСИД_"
```

```sql
    AND "ННАПРСПЕЦ__"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Программная инженерия'

  WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM "НУЧЕНИКИ_" AS "КАНДИДАТЫНАОТЧИСЛЕНИЕ__"
    WHERE "КАНДИДАТЫНАОТЧИСЛЕНИЕ__"."ПРИЗНАК" = 'отчисл'
      AND "КАНДИДАТЫНАОТЧИСЛЕНИЕ__"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден'
      AND "КАНДИДАТЫНАОТЧИСЛЕНИЕ__"."ИД" = "ПРОГРАММИСТЫ"."ИД"
      AND DATE("КАНДИДАТЫНАОТЧИСЛЕНИЕ__"."КОНЕЦ") < '2012-09-01'
  );


-- 7
-- Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ
-- данные(, о которых отсутствуют в таблице НУЧЕНИКИ_). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

SELECT "НЛЮДИ_"."ИД",
       "НЛЮДИ_"."ФАМИЛИЯ",
       "НЛЮДИ_"."ИМЯ",
       "НЛЮДИ_"."ОТЧЕСТВО"
FROM "НЛЮДИ_"
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM "НУЧЕНИКИ_"
    JOIN "НПЛАНЫ_" ON "НУЧЕНИКИ_"."ПЛАНИД_" = "НПЛАНЫ_"."ИД"
    JOIN "НОТДЕЛЫ_" ON "НПЛАНЫ_"."ОТДИД_" = "НОТДЕЛЫ_"."ИД"
      AND "НОТДЕЛЫ_"."КОРОТКОЕИМЯ_" = 'КТиУ'
  WHERE "НУЧЕНИКИ_"."ЧЛВКИД_" = "НЛЮДИ_"."ИД"
);
```

3. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с основными функциями SQL и PostgreSQL, научился писать различные запросы: получать, агрегировать, фильтровать и сортировать данные. Мной был освоен язык DML SQL, используемый для работы с данными, хранящимися в базе.

Литература

[1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: https://bit.ly/4dzgo3u (Дата обращения: 10.09.25)

[2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html (Дата обращения: 10.09.25)